

LỚP TOÁN CÔ THÚY**GV: HỒ THỊ THÚY****SĐT: 0935.322.328****ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 12****Môn: TOÁN 12 – THPT Số 3 Bảo Thắng –****Năm học 2026 – 2027***Thời gian làm bài: 25 phút (Không kể thời gian phát đề)***Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 0102****PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn***(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi**thí sinh chỉ chọn một phương án.)***Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Khoảng nào sau đây là một khoảng đồng biến của hàm số?

- A.** $(-\infty; -2)$. **B.** $(-2; 1)$. **C.** $(-2; +\infty)$. **D.** $(-\infty; 1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x+1)(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A.** $x = -1$. **B.** $x = 0$. **C.** $x = 9$. **D.** $x = 3$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x-3}{x+2}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị là

- A.** $x = 2$. **B.** $x = -2$. **C.** $y = 2$. **D.** $y = -2$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$. Đường tiệm cận ngang của đồ thị là

- A.** $y = -2$. **B.** $x = 3$. **C.** $y = 3$. **D.** $y = 1$.

Câu 5. Cho hàm số $y = x - 1 + \frac{2}{x-1}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x + 1$. B. $y = -x + 1$. C. $x = 1$. D. $y = x - 1$.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = 2 + \frac{4}{x-1}$ có tâm đối xứng là

- A. $I(1; 2)$. B. $I(2; 1)$. C. $I(-1; 2)$. D. $I(1; -2)$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)(x-1)^2(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 8. Cho hàm số $y = x + 2 - \frac{1}{x+1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. $I(1; 3)$. B. $I(-1; -2)$. C. $I(1; -1)$. D. $I(-1; 1)$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số có đúng một điểm cực trị.
B. Hàm số có cực đại tại $x = -1$ và cực tiểu tại $x = 1$.
C. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.
D. Tâm đối xứng của đồ thị là $I(1; 0)$.

Câu 10. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	2 $\nearrow$	$-\infty$	$+\infty$ $\searrow$ 2

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

A. $y = \frac{2x-5}{x-1}$.

B. $y = \frac{x+1}{x-1}$.

C. $y = \frac{2x+1}{x-1}$.

D. $y = \frac{2x+1}{x+1}$.

Câu 11.

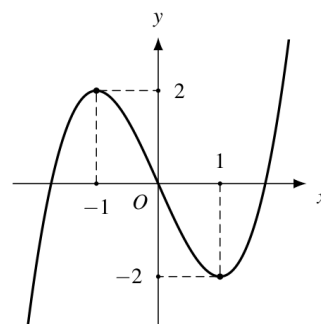
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình đã cho?

A. $y = -x^3 + 3x$.

B. $y = x^3 - 3x$.

C. $y = x^3 + 3x$.

D. $y = x^3 - 3x + 1$.



Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	-2 $\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$ $\searrow$ -2

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.

B. Hàm số có cực trị tại $x = -1$.

C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

D. Đồ thị không có tiệm cận ngang.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 3x(x - 2)$
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$
- c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$
- d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ 2	$\searrow$ -2	$\nearrow$ $+\infty$	

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x-1}$ có đạo hàm $y' = -\frac{4}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- c) Đồ thị nhận điểm $I(1; 1)$ làm tâm đối xứng.
- d) Hai đường thẳng $y = x$ và $y = -x + 2$ là hai trục đối xứng của đồ thị.

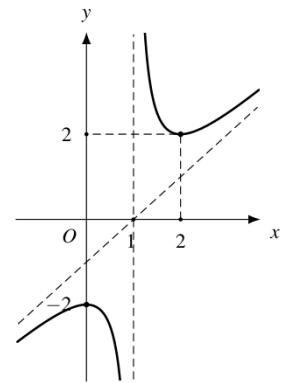
Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{(x-2)^2 + 1}{x-2}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$.
- b) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 2$.
- c) Hàm số có đúng hai điểm cực trị.
- d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

Câu 4.

Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
- c) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 1$.
- d) Hình bên là đồ thị của hàm số đã cho.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)*

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 1$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{3x-2}{x+1}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận. Tính ab .

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	5	-4	$+\infty$	

Tính hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$. Tính hoành độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị.

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 2)^2(x + 1)(x - 4)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{mx + 3}{2x - 1}$ có tiệm cận ngang $y = 2$. Tính m .

KQ:

--	--	--	--

———— **HẾT** ————